



Acadèmia Bombers

Simulacre 11

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Un augment de la temperatura i una baixada de la pressió atmosfèrica anuncien...

- A) Un empitjorament del temps
- B) Una millora del temps
- C) La generació de boira
- D) Una disminució de l'intensitat del vent

2.- Es considera una magnitud vectorial:

- A) La massa
- B) La distància
- C) La força
- D) La força i la distància

3.- Quines són les unitats bàsiques del sistema internacional (SI)?

- A) La força (N), la massa (kg), el temps (s), el corrent elèctric (ampers), la temperatura (K), la intensitat lluminosa (candela) i la quantitat de substància (mol)
- B) La longitud (m), la massa (kg), el temps (s), el corrent elèctric (ampers), la temperatura (K), la intensitat lluminosa (candela) i la quantitat de substància (mol)
- C) La longitud (m), la massa (kg), la força (N), el temps (s), el corrent elèctric (ampers), la temperatura (K), la intensitat lluminosa (candela)
- D) La massa (kg), el temps (s) i la longitud (m).

4.- Quina energia cinètica tindrà un cotxe de 10.000 kg que es desplaça a 90 km/h?

- A) 987.675 J
- B) 245.000 J
- C) 3.125.000 J
- D) 125.000 J

5.- El període màxim de durada de la situació d'expectativa de destinació és _____. Un cop transcorregut aquest període de temps es passa a la situació d'excedència forçosa.

- A) De sis mesos
- B) D'un any
- C) De dos anys
- D) De tres mesos

6.- Segons l'ITC-ICG 03, del RD 919/2006, de 28 de juliol, es considerarà una modificació o ampliació de la instal·lació d'emmagatzematge de GLP:

- A) Aquella que comporti un canvi de categoria
- B) Aquella que afecti a més del 50% de la instal·lació
- C) Qualsevol modificació que obligui, de forma inherent a la seva naturalesa, a ajustar la formació sobre riscos laborals dels seus treballadors
- D) Aquella que afecti a més del 30% de la instal·lació

7.- Segons la Constitució Espanyola, qui tindrà legitimitat per a interposar el recurs d'inconstitucionalitat?

- A) El president del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta diputats, cinquanta senadors, els òrgans col·legiats executius de les Comunitats Autònomes o les seves respectives assemblees
- B) El Govern, el Defensor del Poble, cinquanta diputats, cinquanta senadors, els òrgans col·legiats executius de les Comunitats Autònomes o el rei
- C) El Govern, el Defensor del Poble, cinquanta diputats, cinquanta senadors o el Ministeri Fiscal
- D) El president del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta diputats, el Tribunal de Comptes o el Ministeri Fiscal

8.- Segons el RIPCI 2017, les BIE s'hauran de muntar sobre un suport rígid, i se situaran:

- A) A 1,5 metres del nivell del terra, exactament
- B) A un màxim de 1,5 metres respecte el nivell del terra
- C) A un mínim de 2 metres respecte el nivell del terra
- D) A 70 cm del nivell del terra

9.- La pressió de vapor (assenyala la opció incorrecta):

- A) Augmenta amb la temperatura
- B) Depèn del tipus de substància en si i no de la temperatura de la mateixa
- C) És la pressió exercida per un vapor en equilibri termodinàmic amb les seves fases condensades (sòlida o líquida) a una temperatura concreta i en un sistema tancat
- D) Totes són correctes

10.- Quin dels següents gasos de la combustió obtindrà un "3" en el requadre vermell (inflamabilitat) del diamant de perill?

- A) L'acroleïna
- B) El diòxid de carboni
- C) El monòxid de carboni
- D) El diòxid de nitrogen

11.- Quin nom rep l'element de formigó que serveix per augmentar la superfície de recolzament d'un pilar?

- A) El pilot
- B) La sabata
- C) La biga
- D) El forjat

12.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, pels membres que tinguin un mínim de tres anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria immediatament inferior a la d'inspector o sots-inspector, es poden reservar fins a:

- A) Un 55% de les places de cada convocatòria
- B) Un 65% de les places de cada convocatòria
- C) Un 60% de les places de cada convocatòria
- D) Un 35% de les places de cada convocatòria

13.- Si cap diputat és escollit com a President del Govern per les Corts Generals a la primera votació, la segona votació es durà a terme:

- A) 24 hores després
- B) 48 hores després
- C) 72 hores després
- D) En un termini màxim de quinze dies

14.- En quina etapa de la combustió de la fusta es produeix la combustió incandescent de la capa carbonosa?

- A) Dels 100 als 200°C
- B) Fins els 100°C
- C) Dels 500 als 800°C
- D) Dels 200 als 280°C

15.- Quina és la capital del Montsià?

- A) Amposta
- B) Tortosa
- C) Gandesa
- D) Móra d'Ebre

16.- Un _____ és qualsevol manifestació objectiva consegüent a una malaltia o alteració de la salut, i que es fa evident en la biologia del malalt.

- A) signe
- B) símptoma
- C) signe o símptoma
- D) refredat

17.- Si el número Reynols d'un fluid és 3.000:

- A) Es trobarà en un règim laminar
- B) Es trobarà en un règim de transició
- C) Es trobarà en un règim turbulent
- D) Es trobarà en un règim accelerat

18.- La instal·lació d'un circuit de calefacció elèctrica en un habitatge: (senyala la incorrecta)

- A) Requerirà un PIA de 20 ampers (pel circuit de calefacció)
- B) Comportarà l'existència d'un segon diferencial (ID)
- C) Comportarà la instal·lació d'un grau d'electrificació elevat
- D) Totes les opcions són certes

19.- El RIPCI contempla hidrants de sota terra de tres sortides?

- A) No
- B) Sí, però únicament els de 100 mm
- C) Sí, però únicament els de 80 mm
- D) Sí, tot i que ja no se'n fabriquen

20.- Segons el DB-SI, en quin cas s'haurà d'instal·lar un sistema de Boques d'Incendi Equipades (BIE) en edificis d'ús hospitalari?

- A) Si l'alçada d'evacuació supera els 24 metres
- B) Si l'alçada d'evacuació supera els 15 metres
- C) Si l'edifici supera els 50 metres
- D) En tot cas

21.- Quants membres formen el Consell General del Poder Judicial (CGPJ)?

- A) 23 membres
- B) 21 membres
- C) 12 membres
- D) 9 membres

22.- Segons l'ITC-ICG 07, sobre instal·lacions receptores de combustibles gasosos, l'execució d'instal·lacions receptores necessitarà d'un projecte...

- A) En instal·lacions comunes, quant la potència útil superi els 1.000 kW.
- B) En instal·lacions interiors, quant la potència útil superi els 50 kW.
- C) En instal·lacions individuals, quant la potència útil superi els 70 kW.
- D) Totes tres respostes són correctes

23.- És la qualitat de certs materials (generalment elàstics) per deformar-se plàsticament, sense cap augment apreciable de l'esforç al qual estan sotmesos, quan assoleixen el límit de comportament elàstic i s'acosten al punt de ruptura:

- A) Fatiga
- B) Cansament
- C) Fluència
- D) Tensió de ruptura o trencament

24.- Segons la Llei 276/2016, de 19 de juliol, quina posició té assignada la funció de recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació?

- A) El Cap operatiu
- B) El responsable de la Sala Central de Bombers
- C) El Cap territorial
- D) El Cap de sortida

25.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, no acudir a les crides de sinistres estant de servei es considera:

- A) Una obertura d'expedient immediata, acompanyada d'una falta lleu o greu, en funció de la gravetat dels fets
- B) Una falta lleu
- C) Una falta greu
- D) Una falta molt greu

26.- Els tipus de vehicles FL per a la classe 3 estan autoritzats per transportar:

- A) Matèries líquides comburents
- B) Matèries líquides amb un punt d'inflamació comprès entre 23°C i 60°C
- C) Matèries líquides amb un punt d'inflamació menor a 13°C
- D) Matèries líquides amb un punt d'inflamació menor o igual a 60°C

27.- Una de les propietats de les pols químiques com a agent extintor és:

- A) Que no són conductores de l'electricitat
- B) Que no són tòxiques
- C) Que són extraordinàriament ràpides en l'extinció quan es llencen directament a sobre de l'àrea afectada
- D) Totes les opcions proposades són certes

28.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, a les empreses de fins a trenta treballadors:

- A) S'hi hauran de designar dos delegats de prevenció
- B) Hi haurà d'haver un delegat de prevenció que haurà de ser elegit pels delegats del personal
- C) Hi haurà d'haver un delegat de prevenció i un delegat de personal
- D) Hi haurà d'haver un delegat de prevenció que haurà de ser el delegat de personal

29.- Volem apagar un foc d'un vuitè pis d'un habitatge situat a una alçada de 40 metres. Disposem d'una mànega de 50 metres, connectada a una bomba que ens ofereix una pressió de 10 bars. Cada 10 metres de mànega perdem 1 bar de pressió. Podrem arribar a apagar el foc?

- A) Ens falta informació
- B) Si, just (la bomba ofereix la pressió exacta)
- C) No
- D) Si, amb un bar de sobres

30.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quin dels següents principis de l'acció preventiva no existeix?

- A) L'empresari ha de considerar les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encarregar-los les feines
- B) L'empresari ha d'adoptar les mesures que calgui amb la finalitat de garantir que només els treballadors que hagin rebut prou informació puguin accedir a les zones de risc greu i específic
- C) L'efectivitat de les mesures preventives ha de preveure distraccions o imprudències no temeràries que podria cometre el treballador
- D) Totes les respostes corresponen a principis de l'acció preventiva

31.- A 35°C de temperatura ambient, el contingut d'un extintor de CO₂:

- A) Es trobarà en fase líquida en la seva totalitat
- B) Es trobarà parcialment en estat gasós i parcialment en estat líquid, ja que la temperatura ambient és superior a la temperatura crítica del CO₂
- C) Es podrà trobar o bé en estat sòlid o bé en estat gasós, però en cap cas en fase líquida
- D) Es trobarà completament en estat gasós

32.- Segons el RIPCI, en el cas de les BIE d'alta pressió, el sistema de BIE se sotmetrà, abans de la seva posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa una pressió:

- A) De 1,5 cops la pressió màxima de treball, durant dues hores com a mínim
- B) Que equivaldrà a la màxima de treball, durant dues hores com a mínim
- C) De 10 kg/cm² durant dues hores com a mínim
- D) De 15 kg/cm² durant dues hores com a màxim

33.- Segons el TREBEB, és un dret individual exercit col·lectivament:

- A) El dret a rebre informació sobre prevenció de riscos laborals
- B) L'exercici de la vaga
- C) El respecte a la intimitat
- D) La defensa jurídica com a conseqüència del servei

34.- La reacció "A + BC --> AC + B" correspon a:

- A) Una reacció de síntesi
- B) Una reacció de doble desplaçament
- C) Una reacció de descomposició
- D) Una reacció de desplaçament

35.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, quin dels següents òrgans competents tindrà la funció de dirigir l'organització general i impulsar polítiques específiques del cos de bombers de la Generalitat o del personal bomber voluntari?

- A) El titular del Departament d'Interior
- B) La Sala de Guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
- C) El Subdirector General Operatiu
- D) La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

36.- El combustible utilitzat en els motors Otto:

- A) És la gasolina
- B) És el gasoil
- C) Podrà ser la gasolina o el gasoil, segons les prestacions del vehicle
- D) Combina la gasolina i el gasoil

37.- Quina potència oferirà un motor de 20V i 6A?

- A) 120 W
- B) 100 W
- C) 3,3 W
- D) 26 W

38.- Actualment Catalunya està dividida en ____ entitats: ____ comarques, cadascuna administrada pel seu consell comarcal.

- A) 43 / 42
- B) 42 / 41
- C) 41 / 40
- D) 42 / 42

39.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, qui tindrà la funció d'activar o desactivar els plans de protecció civil d'àmbit municipal?

- A) El ple de l'ajuntament
- B) L'alcalde o alcaldessa
- C) El president del Govern
- D) El Conseller/a d'Interior

40.- Quina de les següents claus d'una instal·lació de gas es trobarà més propera a la clau d'escomesa?

- A) La clau d'aparell
- B) La clau de comptador
- C) La clau d'habitatge
- D) La clau d'abonat o d'usuari

41.- L'anemòmetre és un instrument que mesura:

- A) La humitat relativa
- B) La temperatura de l'aire
- C) La velocitat del vent
- D) La temperatura de l'aigua

42.- Tenim un recipient ple d'aigua sobre el qual realitzem un petit orifici a 50 cm de profunditat. A quina velocitat sortirà teòricament el líquid de l'orifici?

- A) 0,98 m/s
- B) 31,3 m/s
- C) 9,8 m/s
- D) 3,13 m/s

43.- Com s'anomena la isolínia que uneix els punts en un plànol cartogràfic que presenten la mateixa precipitació en la unitat de temps considerada?

- A) Isòbara
- B) Isòbata
- C) Isohieta
- D) Isohipsa

44.- El Reglament electrotècnic de baixa tensió considera que, en corrent continu, es considera baixa tensió:

- A) A totes les tensions nominals compreses entre els 230 V i els 2.000 V
- B) Una tensió nominal igual o inferior a 1.000 V
- C) A les tensions nominals d'un valor de 400 V exclusivament
- D) Una tensió nominal igual o inferior a 1.500 V

45.- Capacitat d'un material d'absorbir la humitat ambient fins arribar a un equilibri. Estem parlant del concepte de:

- A) Permeabilitat
- B) Higroscopicitat
- C) Tensió superficial
- D) Hidrofobicitat

46.- En quina de les següents accions s'està aplicant la segona llei de Newton?

- A) Un nen saltant en un llit elàstic
- B) Una esportista olímpica llançant una bala a la màxima distància possible
- C) Una nena sortint disparada després de topar amb una pedra anant en bicicleta
- D) Un cotxe de xoc xocant amb un altre

47.- Quin dels següents elements no forma part del sistema de distribució en un motor de quatre temps?

- A) L'arbre de lleves
- B) Les vàlvules d'admissió i escapament
- C) L'eix de balancins
- D) Tots els elements citats formen part de la distribució

48.- La impugnació de la paralització del treball s'ha de resoldre en un termini màxim de:

- A) 24 hores
- B) 48 hores
- C) Tres dies hàbils
- D) Tres dies naturals

49.- Un torn és:

- A) Una màquina simple
- B) Una màquina-eina
- C) Les dues respostes són correctes
- D) Cap resposta és correcta

50.- Segons el REBT, l'alçada a la qual s'han de situar els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels circuits, mesurada des del nivell de terra, ha d'estar compresa entre:

- A) 1,2 i 1,4 metres
- B) 1,4 i 2 metres
- C) 1,4 i 3 metres
- D) 1,6 i 2 metres

51.- Quina part queda més deformada per una projecció cilíndrica?

- A) Els pols
- B) L'equador
- C) Els meridians
- D) Els terrenys amb més alçada que amplada

52.- Respecte el concepte de polaritat en les molècules, podem afirmar que:

- A) Les molècules polars s'atrauen les unes a les altres
- B) L'aigua i els hidrocarburs són exemples de substàncies polars
- C) Les substàncies polars es dissoldran en dissolvents no polars
- D) Una molècula no polar és una molècula que presenta càrregues elèctriques en diferents parts de la mateixa

53.- Quin dels següents tipus de vehicle no s'inclou dins l'ADR?

- A) Vehicle FL
- B) Vehicle AT
- C) Vehicle RS
- D) Vehicle EX/III

54.- És un riu que ha estat domesticat per l'home a partir de la construcció d'embassaments com el de Canelles o el de Santa Anna:

- A) El Noguera Pallaresa
- B) El Noguera Ribagorçana
- C) El Segre
- D) El Llobregat

55.- Segons l'article 15 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, de qui depenen funcionalment les Sales de Control Territorial?

- A) Del cap operatiu
- B) De la Sala Central de Bombers
- C) Dels parcs de bombers
- D) De la Divisió de la Sala Central de Bombers

56.- A quina alçada se situa l'epigastri?

- A) A la regió inferior de l'abdomen. Correspon a la zona de l'estómac.
- B) A la regió superior i mitjana de l'abdomen. Correspon a la zona de l'estómac.
- C) A l'alçada dels pulmons
- D) A la regió mitjana de l'abdomen. Correspon a la zona immediatament superior a l'estómac.

57.- Segons la classificació europea de reacció al foc dels materials, un material amb denominació "s1":

- A) Ofereix una baixa opacitat de fums
- B) Ofereix una alta opacitat de fums
- C) Ofereix una mitja opacitat de fums
- D) Ofereix una opacitat de fums nul·la

58.- Aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només fa funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i és retribuït a càrrec dels crèdits pressupostaris consignats per aquest fi, és:

- A) Personal eventual
- B) Personal laboral
- C) Funcionaris interins
- D) Personal directiu professional

59.- Quina de les següents afirmacions sobre la cadena de supervivència dels primers auxilis és falsa?

- A) El terme suport vital bàsic (SVB) fa referència a les dues primeres anelles de la cadena de supervivència
- B) La tercera anella correspon a la desfibril·lació precoç
- C) Consta d'un total de cinc anelles
- D) La quarta anella correspon a les cures postressucitació

60.- Un cel-ras és bàsicament:

- A) Un tipus de coberta plana i transitable
- B) Un sostre fals
- C) Un tipus de coberta invertida
- D) Una encavallada formada principalment per una estructura translúcida de vidre

61.- Quina llei de la física determina la transferència per conducció de la calor?

- A) La llei de Gauss
- B) La llei de Faraday
- C) La llei de Hooke
- D) La llei de Fourier

62.- Quin dels següents elements no forma part d'un forjat col·laborant?

- A) Una armadura o malla superior
- B) Una llosa mixta de xapa nervada
- C) Una capa de formigó
- D) Una placa de fusta contralaminada

63.- Les mànegues de 45 o 75 mm, dins de quin rang de pressió acostumen a treballar?

- A) 5 a 10 bar
- B) 3 a 5 bar
- C) 25 a 35 bar
- D) 16 a 20 bar

64.- Quines característiques tindrà una flama de difusió?

- A) Té forma de con i està prop de la mescla estequiomètrica
- B) No acostuma a tenir forma de con i està aprop de la mescla estequiomètrica
- C) Els gasos generats per l'espelma s'han de mesclar amb l'oxigen de l'aire, i acostumen a ser blaves o incolores
- D) Acostuma a ser vermella o groga i es troba lluny de la mescla estequiomètrica

65.- El guix en construcció, segons la norma UNE EN 13279-1:

- A) És un conglomerant aeri de forjat molt lent
- B) Haurà de suportar un mínim de 6 N/mm² de resistència a la compressió
- C) Es classificarà com a C3, en tot cas
- D) Haurà de contenir un 90% de sulfat de calci, com a mínim

66.- Quina posició és la més indicada per a víctimes amb hipotensió i traumatisme que no presentin TCE?

- A) Posició anti-trendelenburg
- B) Posició Fowler
- C) Posició Trendelenburg
- D) Decúbit supí

67.- Quin procediment es seguirà durant la maniobra de Heimlich en un pacient conscient?

- A) 5 cops a l'esquena, entre els omòplats, i 5 compressions abdominals
- B) Un cop a l'esquena, entre els omòplats, i 5 compressions abdominals
- C) 5 cops a l'esquena, entre els omòplats, i 10 compressions abdominals
- D) 10 cops a l'esquena, entre els omòplats, i 10 compressions abdominals

68.- És la temperatura mínima a la qual una substància combustible, en presència d'un comburent, pot produir la seva combustió espontània en absència d'una energia d'activació externa:

- A) Temperatura de vaporització
- B) Temperatura d'inflamació
- C) Temperatura de combustió
- D) Temperatura d'autoinflamació

69.- Quantes carreteres principals de direcció oest-est trobem a Catalunya?

- A) Dues
- B) Tres
- C) Quatre
- D) Cinc

70.- Segons la Llei 21/1987, de 26 de novembre, si un empleat públic accedeix a un nou lloc de treball del qual se'n pot declarar la compatibilitat, en quin termini hom n'ha de sol·licitar l'autorització?

- A) Dins de deu dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió
- B) Fins un màxim de deu dies abans del començament del termini de presa de possessió
- C) Dins de quinze dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió
- D) Quan ho consideri oportú

71.- Les denominacions de les xifres dels halons segueixen l'ordre:

- A) Fluor, carboni, iode, clor, brom
- B) Fluor, clor, iode, carboni, brom
- C) Carboni, fluor, clor, brom i iode
- D) Clor, fluor, carboni, brom i iode

72.- Quin d'aquests rius neix a França?

- A) Fluvià
- B) Muga
- C) Noguera Pallaresa
- D) Segre

73.- On ens convindrà fixar l'extrem d'una corda per tal d'obtenir un major avantatge mecànic si disposem d'un número de politges senar?

- A) Al suport
- B) A la càrrega
- C) L'avantatge mecànic és independent de l'ancoratge de l'extrem de la corda i dependrà exclusivament del tipus de politja
- D) Totes les respostes són incorrectes

74.- L'alternador d'un vehicle converteix l'energia ____ en energia ____.

- A) Mecànica / elèctrica
- B) Elèctrica / mecànica
- C) Elèctrica / de moviment
- D) Mecànica / tèrmica

75.- Quin article de la Constitució Espanyola recull les competències exclusives de l'Estat?

- A) L'article 149
- B) L'article 150
- C) L'article 151
- D) L'article 148

76.- Quin dels següents gasos composts està format per butà i propà?

- A) EI GLP
- B) EI GNC
- C) EI GNL
- D) EI GNV

77.- És un tipus de ciment format per calcaris i bauxites. Adquireix resistència en un termini més breu que el ciment pòrtland, però aquesta resistència disminueix amb el pas dels anys:

- A) Ciment natural
- B) Ciment pòrtland amb additius
- C) Ciment d'aluminat càlcic
- D) Ciment tipus V

78.- En quins segments es divideix el sistema de posicionament global GPS?

- A) Segment d'usuari, segment de control i segment posicional
- B) Segment de control, segment de posició i segments correctors
- C) Segment d'usuari, segment de control i segment espacial
- D) Segment de control, segment de precisió i segment espacial

79.- Quins elements trobarem a un costat i a l'altre del cigonyal?

- A) En un costat hi trobarem la biela, i a l'altre el volant d'inèrcia
- B) En un costat hi trobarem el pinyó de la distribució, i a l'altre el volant d'inèrcia
- C) En un costat hi trobarem la biela, i a l'altre el pinyó de la distribució
- D) En un costat hi trobarem el buló, i a l'altre els contrapesos

80.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, quin nivell organitzatiu forma part dels òrgans centrals?

- A) La Regió
- B) La Unitat Regional
- C) El Parc
- D) El Grup

81.- Una llar tipus per a sòlids que estigui formada per una pila de catorze capes de bigues de fusta de 21 dm, alternades amb bigues de 500 mm i que en cada capa hi hagi vint-i-una bigues, es classificarà com:

- A) 21 A
- B) 14 A
- C) 50 A
- D) Aquesta composició és incorrecta

82.- Quan actuen dues forces en la mateixa direcció i d'igual magnitud sobre un element, però en sentits oposats i convergents, l'element estarà sotmès a:

- A) Un esforç de tracció
- B) Un esforç de compressió
- C) Un esforç de flexió
- D) Un esforç de torsió

83.- Quines propietats defineixen als gasos del grup TOC?

- A) Comburents, oxidants i corrosius
- B) Tòxics i oxidants
- C) Tòxics i corrosius
- D) Tòxics, comburents i corrosius

84.- En la protecció civil, es defineix el risc com el grau de pèrdues esperades degut a l'exposició a un determinat perill en una determinada àrea i període. L'assignació del nivell de risc dependrà, principalment, dels següents factors:

- A) De la perillositat i la vulnerabilitat
- B) De la afectació i la vulnerabilitat
- C) De la freqüència i la vulnerabilitat
- D) Totes les respostes són incorrectes

85.- El transport de quina divisió de matèries explosives no serà necessari que porti plaques-etiqueta?

- A) Divisió 1.4, grup de compatibilitat S
- B) Divisió 1.4, grup de compatibilitat C
- C) Divisió 1.1, grup de compatibilitat K
- D) Divisió 1.3, grup de compatibilitat B

86.- Quin dels elements esmentats a continuació trobarem normalment en un extintor de pressió incorporada?

- A) El tub del gas d'impulsió
- B) El dipòsit del gas d'impulsió
- C) El percussor
- D) El tub sífó

87.- En relació a la relació de compressió d'un motor, serà fals que:

- A) Per als motors de gasolina, la relació de compressió oscil·la entre valors que van de 8:1 a 12:1
- B) És l'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba a la part més alta de la seva cursa (PMS)
- C) Totes són correctes, no n'hi ha cap de falsa
- D) Per als motors dièsel, les relacions de compressió més normals oscil·len entre 13:1 i 23:1

88.- És el nord que assenyala la brúixola. No coincideix amb el nord geogràfic i varia amb el temps.

- A) Nord de la projecció
- B) Declinació magnètica
- C) Nord geogràfic
- D) Nord magnètic

89.- En un gronxador (palanca de primer grau) en equilibri hi ha una mare i una filla que pesen 60 kg i 30 kg respectivament. Si sabem que la mare es troba a dos metres del fulcre, quina distància hi haurà des del fulcre fins la filla?

- A) 2,5 metres
- B) 3 metres
- C) 4 metres
- D) 6 metres

90.- Segons la UNE-EN 671-3, cada quant de temps s'haurà de realitzar un buidatge i posada a pressió de la mànega d'una BIE?

- A) Només abans de la posada en funcionament inicial
- B) Cada 6 mesos
- C) Cada any
- D) Cada 5 anys

91.- Segons el CTE, quin dels següents tipus d'accions no es considera una acció accidental?

- A) Accions sísmiques
- B) Accions tèrmiques
- C) Incendis
- D) Impactes

92.- Què és un polispast?

- A) Un sistema de politges format per bossells, en tot cas
- B) Una variant de sistema de politges simple tancat
- C) Un sistema de politges compost
- D) Una variant de sistema de politges simple

93.- Amb quina unitat es mesura la intensitat elèctrica?

- A) Ohms
- B) Ampers
- C) Watts
- D) Bequerels

94.- Si ens interessa conservar la forma, quina de les següents projeccions ens serà més útil?

- A) La projecció cònica de Lambert
- B) La projecció escenogràfica
- C) La projecció gnomònica
- D) La projecció equivalent de Lambert

95.- A quina comarca no pertany el Montseny?

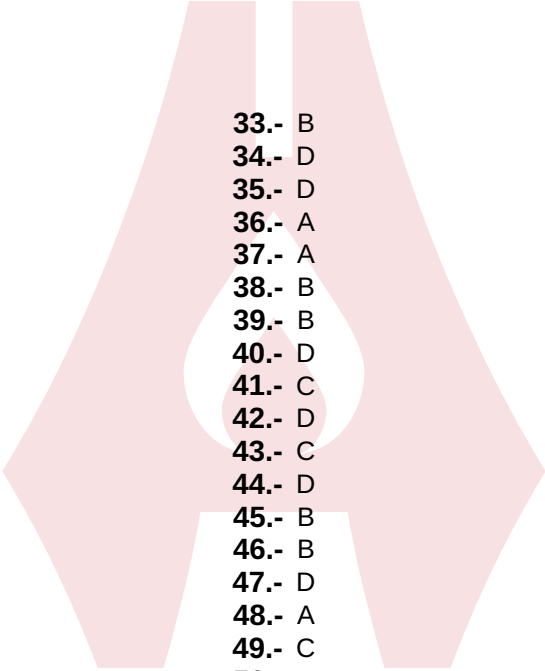
- A) A Osona
- B) A la Selva
- C) Al Vallès Oriental
- D) Al Moianès

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 11 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- A
2.- C
3.- B
4.- C
5.- B
6.- A
7.- A
8.- B
9.- B
10.- A
11.- B
12.- B
13.- B
14.- C
15.- A
16.- A
17.- B
18.- A
19.- A
20.- D
21.- B
22.- C
23.- C
24.- D
25.- D
26.- D
27.- D
28.- D
29.- D
30.- D
31.- D
32.- A
- 33.- B
34.- D
35.- D
36.- A
37.- A
38.- B
39.- B
40.- D
41.- C
42.- D
43.- C
44.- D
45.- B
46.- B
47.- D
48.- A
49.- C
50.- B
51.- A
52.- A
53.- C
54.- B
55.- D
56.- B
57.- A
58.- A
59.- C
60.- B
61.- D
62.- D
63.- A
64.- D
- 65.- D
66.- C
67.- A
68.- D
69.- B
70.- A
71.- C
72.- D
73.- A
74.- A
75.- A
76.- A
77.- C
78.- C
79.- B
80.- D
81.- A
82.- B
83.- D
84.- A
85.- A
86.- D
87.- B
88.- D
89.- C
90.- C
91.- B
92.- D
93.- B
94.- A
95.- D
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-
És per això que els anticiclons (altes pressions) són portadors d'estabilitat atmosfèrica.

2.-
La massa i la distància són magnituds escalars.

3.-
El Newton (força) és una unitat derivada del SI: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$.

4.-
 $90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$
 $E_c = 1/2 \cdot m \cdot (v^2) = 1/2 \cdot 10.000 \cdot (25^2) = 3.125.000 \text{ J}$.

6.-
Article 2 del reglament, present al punt 2. "Camp d'aplicació".

7.-
Article 162
El Ministeri Fiscal pot interposar el recurs d'emparament.

8.-
Les BIE se situaran sempre a una distància màxima de 5 metres de les sortides del sector d'incendi.

9.-
La pressió de vapor augmenta amb la temperatura. És a la vegada una magnitud pròpia de cada substància.

10.-
Els diòxids obtindran un "0" perquè no són inflamables. El monòxid de carboni és extremadament inflamable, per tant obtindrà un "4".

12.-
Sempre que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'ISPC (article 21).

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

13.-

A la primera votació el candidat s'escull per majoria absoluta i a la segona, per majoria simple. Passats dos mesos de la primera votació, si no s'ha investit cap president, es dissolen les Corts i es convoquen eleccions.

14.-

Fins els 100°C: l'aigua absorbeix la major part de la calor.

100-200°C: vaporització de l'aigua de la fusta i asseccament.

200-280°C: s'inicia la piròlisi.

500°C: acaba la piròlisi.

500-800°C: es produeix la combustió incandescent de la capa carbonosa.

15.-

Baix Ebre: Tortosa.

Terra Alta: Gandesa.

Ribera d'Ebre: Móra d'Ebre.

16.-

Un símptoma, en canvi, és una referència SUBJECTIVA que dona el malalt sobre la seva percepció de la anomalia. Per tant:

Signe: objectivament comprovable.

Síntoma: subjectiu.

17.-

Règim laminar: menor que 2.000

Règim de transició: 2.000 a 4.000

Règim turbulent: major que 4.000

18.-

Requerirà un PIA de 25 ampers, igual que en cas de que instal·lessim un aparell d'aire acondicionat.

19.-

En tindran o una o dues.

20.-

La columna seca, en canvi, a partir dels 15 metres d'alçada d'evacuació.

22.-

Art. 3.2. Es necessitarà un projecte en els següents casos:

En instal·lacions individuals, quant la potència útil superi els 70 kW.

En instal·lacions comuns, quant la potència útil superi els 2.000 kW.

En instal·lacions interiors, quant la potència útil superi els 2.000 kW.

25.-

No acudir a una crida sense estar de servei es considera una falta greu.

26.-

ADR 9.1.1.2, "definicions".

27.-

També podem dir que són extraordinàriament penetrants.

28.-

En canvi, a les empreses que tinguin entre 31 i 49 treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser elegit pels delegats del personal i entre membres d'aquest col·lectiu (article 35).

29.-

Pèrdues de càrrega per fregament: $50 \text{ metres} \times (1 \text{ bar}/10 \text{ m}) = 5 \text{ bars}$.

Pèrdues de càrrega per alçada d'impulsió: $40 \text{ metres cap amunt} = 4 \text{ bars}$.

Pèrdues de càrrega totals: $5+4 = 9 \text{ bars}$.

Com que la bomba ens ofereix 10 bars de pressió, ens sobrarà pressió ($10-9 = 1$).

30.-

Art. 15

31.-

La temperatura crítica del CO₂ és de 31°C.

32.-

En el cas de BIE's de mànega semirígida o plana, se les sotmetrà a una pressió estàtica de 10 kg/cm² (980 kPa) durant un mínim de dues hores.

34.-

La reacció d'intercanvi o doble desplaçament segueix la següent fórmula:

$AX + BY \rightarrow AY + BX$

35.-

Art. 74

36.-

El combustible utilitzat en els motors de combustió és el gasoil.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

37.-

$$P = V \times I = 20 \times 6 = 120 \text{ W.}$$

38.-

41 comarques + l'Aran.

39.-

A l'alcalde o alcaldessa, entre d'altres, també li correspondrà elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple de l'ajuntament el PBEM.

40.-

De més propera a més llunyana:

Clau d'abonat > Clau de comptador > Clau d'habitatge > Clau d'aparell

42.-

$$50 \text{ cm} = 0,5 \text{ m.}$$

Aplicant la fórmula del teorema de Torricelli per obtenir la velocitat:

$$v = \sqrt{2 \times g \times h} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 0,5} = \sqrt{9,8} = 3,13 \text{ m/s.}$$

43.-**44.-**

En corrent altern, es considera baixa tensió les tensions nominals iguals o inferiors a 1.000 V.

45.-

És una propietat important i a tenir en compte amb la fusta en construcció.

46.-

2^a Llei de Newton (dinàmica): "Tot cos sobre el qual actua una força es mou de tal manera que la variació de la seva quantitat de moviment respecte al temps és igual a la força que produeix el moviment".

L'exemple de la nena que surt disparada és un exemple de 1a llei de Newton (inèrcia) i el dels cotxes de xoc i el llit elàstic, de la 3a llei de Newton (acció-reacció).

47.-

Els taquets també formarien part dels elements de la distribució.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

49.-

El torn pot ser tant una màquina simple com una màquina-eina.

52.-

Les substàncies polars es dissoldran en dissolvents polars.

Els hidrocarburs són substàncies apolars.

Una molècula polar és una molècula que presenta càrregues elèctriques en diferents parts de la mateixa.

53.-

ADR 9.1.1.2.

55.-

Article 15.2: Les sales de control territorial depenen operativament de la Sala Central de Bombers i funcionalment, de la Divisió de la Sala Central de Bombers.

56.-

Epigastri: regió superior i mitjana de l'abdomen limitada, als costats, pels hipocondris dret i esquerre, a baix, per la regió umbilical o mesogastri, i a dalt, per l'apèndix xifoide de l'estern. Correspon a la zona de l'estomac.

57.-

La "s" fa referència a "smoke".

s1: baixa opacitat

s2: mitja opacitat

s3: alta opacitat

58.-

El seu nomenament i cessament seran lliures. La condició de personal eventual no podrà constituir mèrit per a l'accés a la funció pública o per a la promoció interna.

59.-

Consta de 4 anelles en total:

1: Reconeixement precoç i demanar ajuda.

2: RCP precoç.

3: Desfibril·lació precoç.

4: Cures postressucitació.

60.-

Se situa a una certa distància per sota el sostre, del forjat o de la teulada.

61.-

Llei de Faraday: inducció electromagnètica.

Llei de Hooke: deformació d'una molla proporcional a la força.

www.academiabombers.com

64.-

FLAMA DE PREMESCLA:

- L'encenedor de gas n'és un exemple.
- Mescla en proporcions estequiomètriques.
- Gasos reaccionants barrejats abans de la ignició.
- Flama blavosa o incolora i en forma de con.
- Temperatura molt alta.

FLAMA DE DIFUSIÓ:

- L'espelma n'és un exemple.
- Els gasos combustibles s'han de mesclar amb l'aire.
- Excepte en el cas de la espelma, no tenen forma de con.
- La flama acostuma a ser vermella o groga.
- Es troba lluny de la mescla estequiomètrica.
- Arriba a poca temperatura.

65.-

El guix és un conglomerant aeri de forjat molt ràpid. En estat natural el guix conté prop del 80% de sulfat de calci.
C3 = guix acústic.

66.-

La posició Trendelenburg és la mateixa que en decúbit supí, però amb el cap més baix que els peus.

67.-

Recorda que només la realitzarem si el pacient té incapacitat per tossir.

68.-

Temperatura de vaporització: és la temperatura a la qual el combustible inicia l'emissió de vapors.

☒

Temperatura d'inflamació: és la temperatura mínima a la qual el combustible emet suficients vapors que, barrejats amb el comburent, s'inflamen quan s'hi acosta un focus d'ignició. Si aquest focus s'enretira, la combustió s'atura.

☒

Temperatura d'ignició o combustió: és la temperatura a la qual la velocitat de generació de vapors per part del combustible és tal que, un cop iniciada la combustió, aquesta es manté per si mateixa sense necessitat d'un focus d'ignició.

69.-

La C-25, la C-26 i la C-28.

70.-

Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat (art. 10.3).

71.-

Per exemple, l'haló 1211 tindrà:

- 1 àtom de carboni.
- 2 àtoms de fluor.
- 1 àtom de de clor.
- 1 àtom de brom.
- 0 àtoms de iode.

72.-

El Noguera Pallaresa i el Noguera Ribagorçana neixen a la Val d'Aran.

73.-

Si el número de politges és parell, l'extrem de la corda el fixarem a la càrrega.

75.-

L'article 148 recull les competències de les Comunitats Autònomes.

76.-

El GNC es metà.

Tipus de GNV (gas natural per vehicles):

- GNL (Gas natural liquat)
- GNC (Gas natural comprimit)

El GLP és un gas liquat del petroli. No és un tipus de GNV, ja que no prové del gas natural. Es compona de butà i propà.

77.-

Dóna lloc a l'efecte anomenat aluminosi. Actualment el seu ús està molt restringit.

78.-

Segment de Control: cinc estacions de seguiment.

Seguiment Espaiat: xarxa de 24 satèl·lits.

Segment d'Usuari: almanac i efemèrides.

79.-

Per evitar la sortida de lubricant a l'exterior del motor, en els dos extrems se situen uns retenidors.

80.-

Òrgans centrals: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.

Òrgans territorials: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.

81.-

En qualsevol llar tipus de tipus sòlid el nombre de capes serà 14. El número de la resposta (21) fa referència al nombre de bigues per cada capa i a la longitud (21 dm) de les bigues de fusta disposades en el sentit longitudinal.

82.-

Quan un element està sotmès a aquests tipus d'esforços les cares paral·leles a la direcció de les forces tendeixen a separar-se i les perpendiculars a unir-se, produint-se un escurçament de l'element i un eixamplament de la secció.

83.-

ADR 2.2.2.1.3.

84.-

La perillositat, per la seva banda, ve determinada per la intensitat i per la freqüència.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

85.-

És una pregunta especialment difícil, però en examens oficials pitjors coses s'han vist.

ADR 5.3.1.1.2: "Les plaques-etiqueta no s'exigiran per al transport de matèries i objectes explosius de la divisió 1.4, grup de compatibilitat S".

86.-

La resta dels elements corresponen a l'extintor de pressió adossada. L'extintor de pressió incorporada durà un manòmetre i, en comptes de dipòsits i tubs del gas d'impulsió, durà un tub sífó.

87.-

La cambra de combustió és l'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba a la part més alta de la seva cursa (PMS).

88.-

Declinació magnètica: angle de diferència entre en NM i el NG. Varia amb el temps.

Nord de la projecció: diferència entre el NG i la projecció.

Nord geogràfic: punt on l'eix de rotació sobre el que gira la terra intercepta la superfície terrestre, és a dir, el Pol Nord. No varia amb el temps.

89.-

Com que el gronxador està en equilibri...

$60 \text{ kg} * 2 \text{ metres} = 30 \text{ kg} * x \text{ metres}$

$120 = 30x$

$x = 120/30 = 4 \text{ metres}$.

91.-

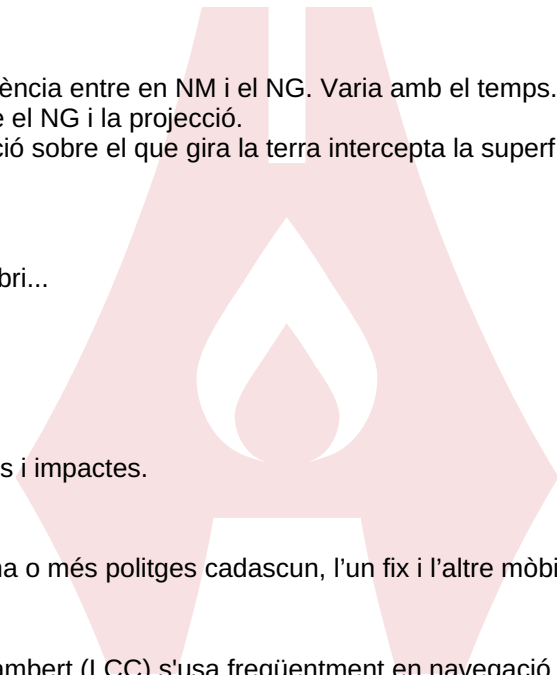
Accions accidentals: incendis, sismes i impactes.

92.-

Polispast: sistema de dos grups d'una o més politges cadascun, l'un fix i l'altre mòbil.

94.-

La Projecció Cònica Conforme de Lambert (LCC) s'usa freqüentment en navegació aèria.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com